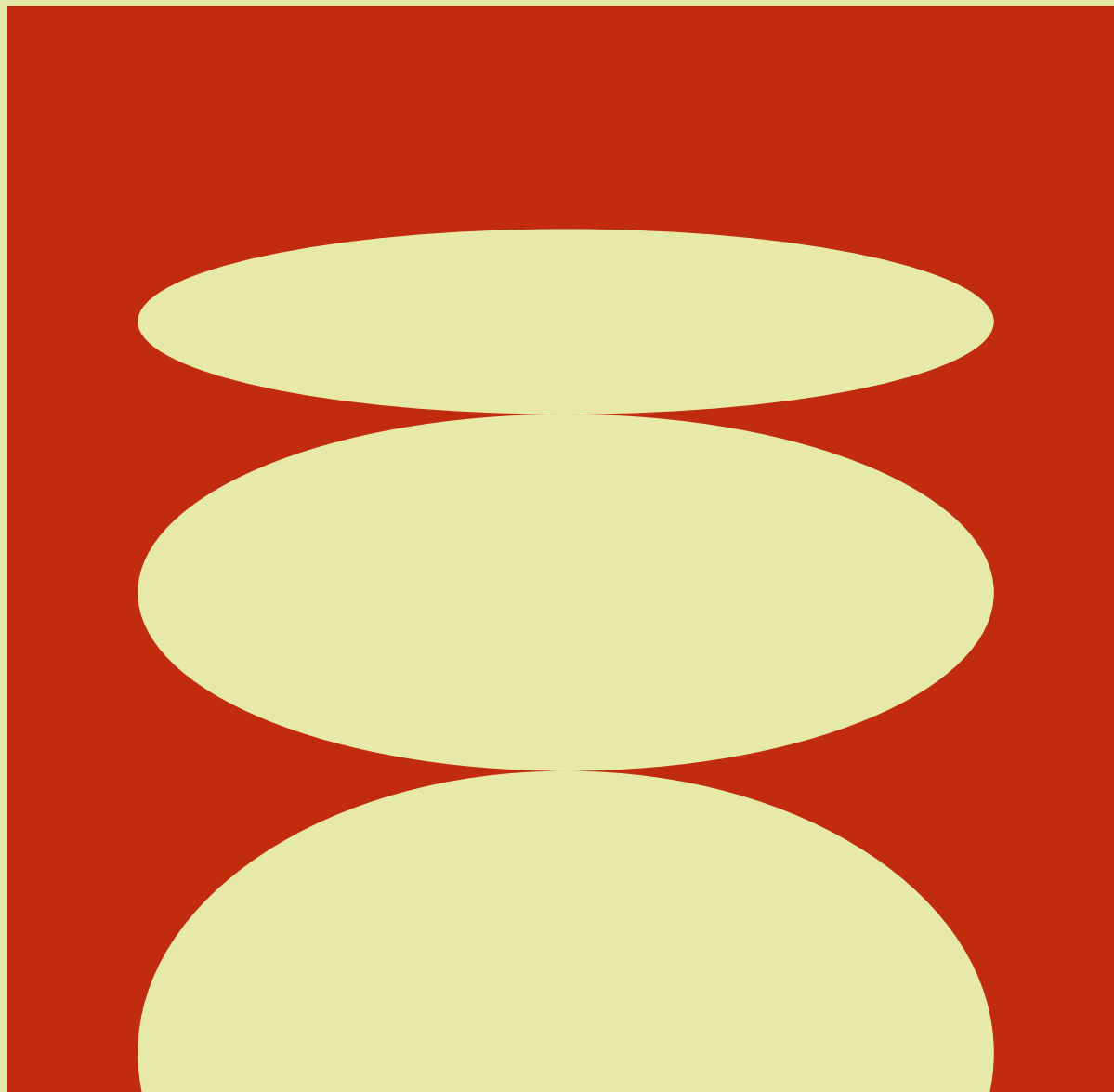


Сделала Семенова Екатерина

**Прогноз цен на
удобрения:
Карбамид, DAP, MOP**



Задача

Что решаю?

Коммерческий отдел ежедневно работает с двумя потоками информации: историей цен и рыночными новостями. Связать их вручную — сложно.

В чем проблема?

Менеджер принимает решения о контрактах ("фиксировать цену сейчас или подождать?"), полагаясь только на интуицию и разрозненные новости. Нет четкого числового ориентира.

Цель:

Дать числовой прогноз цены на 4 недели вперед по каждому из трех продуктов (карбамид, DAP, MOP).

Что считать успехом?

- Точность: Прогноз должен быть точнее простого предположения «цена не изменится».
- Практическая польза: Ошибка прогноза (MAPE) в пределах 5–10%.
- Доверие: Результат должен быть понятным и обоснованным, чтобы менеджер мог ему доверять.



Концепт решения

Я рассматривала два варианта, но выбрала прогноз цены:

Вариант 1. Анализ новостей:

- Авто-сводка дает контекст, но не дает цифры.
- Классификация новостей полезна как фильтр, но тоже без чисел и требует сложной ручной разметки.

Вариант 2. Прогноз цены (итоговый выбор):

- Дает прямой ответ: «по какой цене ожидать продукт через месяц?»
- Зная направление, можно зафиксировать контракт сейчас или подождать снижения. Это и есть главная бизнес-задача.

Почему горизонт 4 недели?

- Неделя — слишком короткий срок для управленческого решения.
- 8+ недель — неопределенность слишком высока.
- 4 недели — это типичный цикл согласования поставки.

Почему LightGBM, а не сложные нейросети?

- всего ~339 недель данных. Нейросети требуют на порядок больше данных и переобучаются.
- Использую LightGBM — он работает на небольших данных, устойчив к выбросам и, что важно, позволяет объяснить бизнесу, на чем основан прогноз.

Из чего состоит прогноз?

Числовые данные:

- История цен на сами удобрения.
- Внешние факторы: цены на газ, аммиак, нефть, курс рубля, индекс фрахта и другие.

Новости (влияние ограничено, но мы используем):

- Я протестировала три способа использования текста новостей.
- **Важно:** На данном объеме данных (370 заголовков) текст не дал значимого улучшения точности прогноза.
- **Решение:** оставила в модели "категориальный сентимент" (тональность новостей по ключевым темам, например, "Аммиак", "Энергоносители"). Это делает прогноз более интерпретируемым, даже если его вклад в точность невелик.

Что прогнозирую?

Входные данные -> Модель (обучается на истории) -> Прогноз на 4 недели.

Результаты

Продукт	MAE	MAPE	Naïve MAE	Улучшение, %
Карбамид	15.19	3.88	24.52	38.06
DAP	24.22	3.96	31.32	22.67
МОР	29.16	6.00	31.23	6.64

Вывод:

- Прогнозы по карбамиду и DAP значительно точнее наивного подхода.
- Рынок МОР исторически стабилен, и даже небольшие ошибки модели дают скромное улучшение. Это объективная сложность.

Ограничения

Прогноз — это не истина. Это числовой ориентир для принятия решения, а не точная цена. У разных продуктов — разная точность. Прогноз по МОР менее точен, чем по карбамиду.

Текст новостей не дал измеримого прироста точности. Это не значит, что текст бесполезен в принципе, значит их главная польза сейчас — давать контекст.

Модель не предсказывает шоки — санкции, форс-мажоры, резкая смена экспортной политики не выводятся из исторических паттернов.

Три независимые модели могут не учитывать корреляцию ошибок между таргетами, хотя рынки связаны и коррелируют.

Итог и ценность

Что модель дает коммерческой команде?

- Числовой прогноз, на который можно опереться.
- 4 недели — достаточно, чтобы успеть среагировать на изменение рынка.
- Уверенность: используется прозрачная и интерпретируемая модель, основанная на данных, а не на интуиции.

Прогноз на ближайшие 4 недели:

Продукт	Текущая цена, \$/т	Предсказанная цена, \$/т
Карбамид	~400	~405
DAP	~618	~612
MOP	~489	~494